

空心圆管在弯扭联合作用下 应力与内力的测量分析实验报告

姓名：杨礼谦 学号：2022080054 实验日期：10/05/2024 实验组号和台号：E44, 10

【实验目的】

1. 掌握用电测法测定一点应力状态的方法。
2. 掌握选择正确组桥方式来分离内力的方法。
3. 学会根据实验数据判断结果地正确性。
4. 学会根据理论分析的结果，正确地选择测量部位和最佳布片方案。

【实验原理及方法】

1. 理论值计算

根据理论应力计算公式可得：

$$\sigma_x = -\frac{M}{W} = -\frac{32Fx}{\pi D^3 \left[1 - \left(\frac{d}{D}\right)^4\right]}, \quad \tau_{xy} = \frac{M_T}{W_T} = \frac{16Fl}{\pi D^3 \left[1 - \left(\frac{d}{D}\right)^4\right]}, \quad \sigma_y = 0$$

x 为加力点到圆管端部截面的距离， l 为加力点到圆管中心的距离。

2. 计算一点的应力状态：

$$\varepsilon_a = \frac{1}{E} \left[\frac{(1-\mu)(\sigma_x + \sigma_y)}{2} + \frac{(1-\mu)(\sigma_x - \sigma_y)}{2} \cos 2\alpha - (1+\mu)\tau_{xy} \sin 2\alpha \right]$$

式中 E 为材料的弹性模量， μ 为泊松比。

应用叠加原理可将该应力状态分解为水平的单向压缩状态和纯切应力状态，对于纯切应力状态的微元，其主方向是与原方向的45度夹角处，两个主应力大小就等于 τ 。

在这一方向上，原本的单向压缩状态的应力状态可转变为大小为 $\frac{\sigma}{2}$ 的切应力。

将应变花（0°、45°、90°）应变测量结果代入公式，可得到：

$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_0 + \mu\varepsilon_{90}) \\ \sigma_y = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_{90} + \mu\varepsilon_0) \\ \tau_{xy} = \frac{E}{2(1+\mu)} (\varepsilon_0 + \varepsilon_{90} - 2\varepsilon_{45}) \end{cases}$$

另外可得主应力及其方向：

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$
$$\sigma_{max,min} = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1-\mu} \pm \frac{1}{1+\mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + 2(\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2} \right]$$

与0°片夹角 θ ：

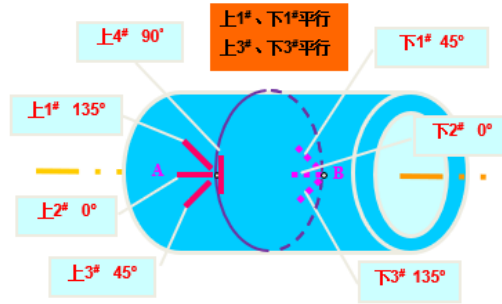
$$\tan 2\theta = -\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90}}{\varepsilon_0 - \varepsilon_{90}}$$

最后，可测得最大切应力：

$$\tau_{max} = \frac{\sqrt{2}E}{2(1+\mu)} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{45})^2 + (\varepsilon_{45} - \varepsilon_{90})^2}$$

3. 分析组桥方式

此次实验应变片布片方式如下：上表面 1 (135°)、2 (0°)、3 (45°)、4 (90°)，下表面 5 (45°)、6 (0°)、7 (135°)。



通过利用应变圆分析可得：

$$\sigma_2 = \sigma_x, \quad \sigma_4 = 0, \quad \sigma_3 = \frac{(\sigma_2 + \sigma_4)}{2} + \tau_{xy} = \frac{\sigma_x}{2} + \tau_{xy}, \quad \sigma_1 = \frac{(\sigma_2 + \sigma_4)}{2} - \tau_{xy} = \frac{\sigma_x}{2} - \tau_{xy}$$

将应力表达式代入广义胡克定律得：

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \mu\sigma_3) = \frac{1}{E}\left(\frac{\sigma_x}{2} - \tau_{xy} - \mu\frac{\sigma_x}{2} - \mu\tau_{xy}\right) = \frac{1-\mu}{2E}\frac{\sigma_x}{2} - \frac{1+\mu}{E}\tau_{xy}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}(\sigma_2 - \mu\sigma_4) = \frac{1}{E}(\sigma_x - 0) = \frac{\sigma_x}{E}$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E}(\sigma_3 - \mu\sigma_1) = \frac{1}{E}\left(\frac{\sigma_x}{2} + \tau_{xy} - \mu\frac{\sigma_x}{2} + \mu\tau_{xy}\right) = \frac{1-\mu}{2E}\frac{\sigma_x}{2} + \frac{1+\mu}{E}\tau_{xy}$$

$$\varepsilon_4 = \frac{1}{E}(\sigma_4 - \mu\sigma_2) = \frac{1}{E}(0 - \mu\sigma_x) = -\mu\frac{\sigma_x}{E}$$

由对称性可得：

$$\varepsilon_5 = \frac{1-\mu}{2E}\sigma_x - \frac{1+\mu}{E}\tau_{xy}$$

$$\varepsilon_6 = -\frac{\sigma_x}{E}$$

$$\varepsilon_7 = \frac{1-\mu}{2E}\sigma_x + \frac{1+\mu}{E}\tau_{xy}$$

使用电阻应变片的目的是精确测量应变，以确定一点应力值。利用不同的组桥方式可以单独获得弯扭组合受力杆件截面上一点的正应力和切应力。

i. 单臂 (单个应变片采集每个点上的应变值)

$$\varepsilon_6 = -\varepsilon_3, \quad \varepsilon_5 = -\varepsilon_4, \quad \varepsilon_7 = -\varepsilon_2$$

ii. 半桥 (相邻两桥臂对应方向的应变值之差)

$$\varepsilon_3 - \varepsilon_6 = \frac{2\sigma_x}{E}, \quad \varepsilon_2 - \varepsilon_5 = \varepsilon_4 - \varepsilon_7 = \frac{1-\mu}{E}\sigma_x,$$

$$\varepsilon_2 - \varepsilon_4 = \varepsilon_5 - \varepsilon_7 = \frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy}$$

iii. 对臂 (相邻两桥臂对应方向的应变值之和)

$$\varepsilon_2 + \varepsilon_5 = -(\varepsilon_4 + \varepsilon_7) = -\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy}, \quad \varepsilon_2 + \varepsilon_4 = -(\varepsilon_5 + \varepsilon_7) = \frac{1-\mu}{E}\sigma_x,$$

iv. 全桥 (两对桥臂对应方向的应变值之差)

$$(\varepsilon_2 + \varepsilon_5) - (\varepsilon_4 + \varepsilon_7) = -\frac{2(1-\mu)}{E}\sigma_x, \quad (\varepsilon_2 + \varepsilon_4) - (\varepsilon_5 + \varepsilon_7) = \frac{4(1+\mu)}{E}\tau_{xy}$$

v. 根据以上式子可分离得弯矩 M

$$\varepsilon_{45^\circ}|_\sigma = \frac{M}{W} \cdot \frac{1}{2E}(1-\mu), \quad M = \frac{2EW}{1-\mu}\varepsilon_{45}|_\sigma$$

vi. 同理可得扭矩 M_T

$$\varepsilon_{45^\circ}|_\tau = \frac{M_T}{W_T} \cdot \frac{1}{E}(1+\mu), \quad M_T = \frac{EW_T}{1+\mu}\varepsilon_{45}|_\tau$$

【实验装置与设备】

1. Instron 5900 电子万能试验机
2. UCAM65C M14 应变仪
3. 游标卡尺
4. 钢板尺
5. 扭矩改锥

【实验步骤】

- i. 实验装置安装调试、观察应变片
- ii. 用单臂测量上下表面的 7 个应变片的应变值。
 - a. 接线：00 通道接温度补偿片；01-07 通道接 1-7 号应变片。
 - b. 加载：初载 200N，末载 1600N。
 - c. 应变测量：初载时清零，末载时读取应变数值。
- iii. 分离出弯矩 M 与扭矩 M_T 各自所产生的应变值。

- 选用组桥方式(半桥、对臂、全桥)
- 加载：初载 200N，末载 1600N。
- 应变测量：初载时清零，末载时读取应变数值。

【实验数据处理】

1. 单臂实验数据处理与分析

根据实验指导书中给出的已知数据，钢的弹性模量 $E = 206 \text{ GPa}$ ，钢的泊松比 $\mu = 0.28$ ，初载荷 $F_0 = 200 \text{ N}$ ，末载荷 $F_n = 1600 \text{ N}$ ，加力点到测量截面的距离 (弯矩力臂) $x = 265 \text{ mm}$ ，加力点到圆管中心的距离 (扭矩力臂) $l = 200 \text{ mm}$ 。

各个点的应变测量值如下表：

测量点号	测量次数	$\varepsilon_0 (\mu\varepsilon)$	$\varepsilon_n (\mu\varepsilon)$	$\Delta\varepsilon (\mu\varepsilon)$	$\overline{\Delta\varepsilon} (\mu\varepsilon)$
1	1	-1	37	38	37.0
	2	0	36	36	
2	1	1	-246	-247	-246.5
	2	0	-246	-246	
3	1	2	-210	-212	-211.5
	2	1	-210	-211	
4	1	0	82	82	83.0
	2	0	84	84	
5	1	1	-15	-16	-15.5
	2	0	-15	-15	
6	1	-1	264	265	264.5
	2	1	265	264	
7	1	0	197	197	197.5
	2	0	198	198	

由45°应变花的主应力计算公式得：

上表面应力状态：

$$\begin{aligned}
 \sigma_1 &= \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1 - \mu} + \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2} \right] \\
 &= \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_2 + \varepsilon_4}{1 - \mu} + \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_2 - \varepsilon_4)^2 + (2\varepsilon_3 - \varepsilon_2 - \varepsilon_4)^2} \right]
 \end{aligned}$$

$$= \frac{206 \times 10^9}{2} \left[\frac{-246.5 + 83.0}{1 - 0.28} + \frac{1}{1 + 0.28} \sqrt{(-246.5 - 83.0)^2 + (2(-211.5) - -246.5 - 83.0)^2} \right]$$

$$= 10.3604 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1 - \mu} - \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2} \right]$$

$$= \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_2 + \varepsilon_4}{1 - \mu} - \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_2 - \varepsilon_4)^2 + (2\varepsilon_3 - \varepsilon_2 - \varepsilon_4)^2} \right]$$

$$= \frac{206 \times 10^9}{2} \left[\frac{-246.5 + 83.0}{1 - 0.28} - \frac{1}{1 + 0.28} \sqrt{(-246.5 - 83.0)^2 + (2(-211.5) - -246.5 - 83.0)^2} \right]$$

$$= -57.1395 \text{ MPa}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90}}{\varepsilon_0 - \varepsilon_{90}} \right) = \frac{1}{2} \arctan \left[\frac{2(-211.5) - -246.5 - 83.0}{-246.5 - 83.0} \right] = 19.11^\circ$$

下表面应力状态:

$$\sigma_3 = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_{135} + \varepsilon_{45}}{1 - \mu} + \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2 + (2\varepsilon_0 - \varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2} \right]$$

$$= \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_7 + \varepsilon_5}{1 - \mu} + \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_7 - \varepsilon_5)^2 + (2\varepsilon_6 - \varepsilon_7 - \varepsilon_5)^2} \right]$$

$$= \frac{206 \times 10^9}{2} \left[\frac{197.5 - 15.5}{1 - 0.28} + \frac{1}{1 + 0.28} \sqrt{(197.5 - -15.5)^2 + (2(264.5) - 197.5 - -15.5)^2} \right]$$

$$= 58.7996 \text{ MPa}$$

$$\sigma_4 = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_{135} + \varepsilon_{45}}{1 - \mu} - \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2 + (2\varepsilon_0 - \varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2} \right]$$

$$= \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_7 + \varepsilon_5}{1 - \mu} - \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_7 - \varepsilon_5)^2 + (2\varepsilon_6 - \varepsilon_7 - \varepsilon_5)^2} \right]$$

$$= \frac{206 \times 10^9}{2} \left[\frac{197.5 - 15.5}{1 - 0.28} - \frac{1}{1 + 0.28} \sqrt{(197.5 - -15.5)^2 + (2(264.5) - 197.5 - -15.5)^2} \right]$$

$$= -6.7274 \text{ MPa}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2\varepsilon_0 - \varepsilon_{135} - \varepsilon_{45}}{\varepsilon_{135} - \varepsilon_{45}} \right) = \frac{1}{2} \left\{ \arctan \left[\frac{2(264.5) - 197.5 - -15.5}{197.5 - -15.5} \right] - 90 \right\} = -15.77^\circ$$

2. 全桥数据处理

应变片	2-5-4-7	2-4-5-7
初载荷 200N	0	0
末载荷 1600N	-361	489
$\Delta\varepsilon (\mu\varepsilon)$	-361	489

2.1 分离弯矩:

$$\Delta\varepsilon = \frac{2(1-\mu)}{E}\sigma_x$$

$$\sigma_x = \Delta\varepsilon \cdot \frac{E}{2(1-\mu)} = -361 \times 10^{-6} \times \left(\frac{206 \times 10^9}{2(1-0.28)} \right) = -51.6431 \text{ MPa}$$

$$M = -\sigma_x \times W = 51.6431 \times 10^6 \times \frac{\pi(0.044)^3 \left[1 - \left(\frac{0.038}{0.044} \right)^4 \right]}{32} = 191.6202 \text{ N} \cdot \text{m}$$

2.2 分离扭矩:

$$\Delta\varepsilon = \frac{4(1+\mu)}{E}\tau_{xy}$$

$$\tau_{xy} = \Delta\varepsilon \cdot \frac{E}{4(1+\mu)} = 489 \times 10^{-6} \times \left(\frac{206 \times 10^9}{4(1+0.28)} \right) = 19.6746 \text{ MPa}$$

$$M_T = \tau_{xy} \times W_T = 19.6746 \times 10^6 \times \frac{\pi(0.044)^3 \left[1 - \left(\frac{0.038}{0.044} \right)^4 \right]}{16} = 146.0041 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3. 理论值计算

根据实验指导书所指定需施加的力可知，作用于上下表面的力 $F = \frac{(1600-200)}{2} = 700 \text{ N}$ 。

将此值代入公式可得弯矩 M 和扭矩 M_T 的理论值：

$$M = F \cdot x = 700(0.265) = 185.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_T = F \cdot l = 700(0.2) = 140 \text{ N} \cdot \text{m}$$

根据实验原理中提到的公式：

$$\sigma_x = -\frac{M}{W} = -\frac{32Fx}{\pi D^3 \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^4 \right]} = -\frac{32(185.5)}{\pi(0.044)^3 \left[1 - \left(\frac{0.038}{0.044} \right)^4 \right]} = -49.9937 \text{ N}$$

$$\tau_{xy} = \frac{M}{W_T} = \frac{16Fl}{\pi D^3 \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^4 \right]} = 18.8655 \text{ MPa}$$

由此可计算上下表面的主应力及主应力方向：

上表面:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = -\frac{49.9937}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{49.9937}{2}\right)^2 + 18.8655^2}$$

$$\sigma_1 = 6.3201 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = -56.3138 \text{ MPa}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x}\right) = \frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2(18.8655)}{-49.9937}\right) = 18.52^\circ$$

根据对称性可知，下表面的应力大小相等，方向相反，故得:

$$\sigma_1 = 56.3138 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = -6.3201 \text{ MPa}$$

$$\theta = -18.52^\circ$$

4. 误差分析

4.1 单臂数据相对误差

圆管表面	主应力和主应力方向	理论值	实际值	误差百分比 (%)
上表面	$\sigma_1 \text{ (MPa)}$	6.3201	10.3604	63.93%
	$\sigma_2 \text{ (MPa)}$	-56.3138	-57.1395	1.47%
	$\alpha \text{ (}^\circ\text{)}$	18.52	19.11	3.19%
下表面	$\sigma_1 \text{ (MPa)}$	56.3138	58.7996	4.41%
	$\sigma_2 \text{ (MPa)}$	-6.3201	-6.7274	6.44%
	$\alpha \text{ (}^\circ\text{)}$	-18.52	-15.77	-14.85%

4.2 全桥数据相对误差

组桥方式	理论值 ($N \cdot m$)	实际值 ($N \cdot m$)	误差百分比 (%)
2-5-4-7 全桥弯矩	185.5	191.6202	3.30%
2-4-5-7 全桥扭矩	140.0	146.0041	4.29%

4.3 数据误差分析

由上表可知单臂和全桥的测量结果与理论值均存在一定偏差，但误差在合理范围内，可粗略认为实验结果与理论相符。

误差原因有以下几点:

- 实验中加力点的确定可能受到实验条件的限制，实验值可能受固定端的集中应力所影响，这将为测量结果引入偶然误差。
- 在进行扭转测试时，由于滑动摩擦力的存在，可能会对应变片的测量形变造成一定的误差。

- iii. 实验中应变片的实际粘贴位置与角度如果与预定的理论位置不符，也可能会引入偶然误差。
- iv. 应变片自身的重力也可能对实验测量结果产生影响，成为误差的一个来源。

5. 分析各种组桥方式的利弊：

- i. 单臂测量法操作简便，允许独立测量每个应变片的数据。然而，此方法所测出的应力值误差非常大，精准度低，抗干扰能力也不佳。
- ii. 对臂测量法在分析单个测量点时，无法消除由于轴向力造成的影响，但它可以减少在同时测量两个不同位置时可能产生的偶然误差。
- iii. 半桥测量法能够有效地消除轴向力的影响，并且通过灵活地使用两片应变片，可以在很大程度上降低单独测量时的误差。不过，与单臂测量相比，半桥法在线路连接和应变片安装上更为复杂。
- iv. 全桥测量法在所有测量方式中提供最高的测量精度。尽管如此，由于它需要同时使用四片应变片，因此对应变片的安装精度提出了更高的要求，使得安装过程最为繁琐，是所有方法中灵活度最低的一种。

为了提高测量结果的准确性，可以通过采用全桥测量法并进行多次测量来减少偶然误差的影响。

【思考题】

1. 弯扭复合受力下，圆管受哪些内力作用，它们沿管轴向是如何分布的？

圆管在弯扭复合受力下，主要受到弯矩、扭矩和剪力的作用。弯矩会在圆管的截面上产生正应力和切应力流，而扭矩和剪力则主要产生切应力。弯矩会导致圆管的上表面产生正应力，这些正应力沿着圆管的轴向分布是不均匀的。由于弯矩沿轴向逐渐增大，因此与轴向平行的正应力也会随之增大。扭矩在圆管的整个长度上产生均匀分布的切应力。这些切应力垂直于圆管的轴向，因此在轴向上的分布是均匀的。在某些情况下，剪力的作用可能相对较小，可以忽略不计。在这种情况下，圆管上表面的切应力可以视为零，主要受到弯矩产生的正应力和扭矩产生的切应力的叠加作用。

3. 本实验着重分析了圆管弯扭复合受力时上下测点的应力状态，那么圆管左右测点处如何布置应变片测试扭矩？为了准确测量扭矩，应变片需要在圆管的横截面上以特定的方式布置。通常，使用两片应变片，它们被放置在圆管横截面的对称位置上，且成对角线布置。

这两片应变片分别粘贴在 45 度和 135 度方向，这样的布置允许测量由于扭矩作用而产生的剪切应力。由于剪切应力在 45 度和 135 度方向上具有相同的大小但方向相反。通过比较 45 度和

135 度方向上的应变读数，可以分离出由于扭矩产生的剪切应变，进而根据相关公式计算出扭矩的大小。

6. 工程实际应用中，主应力方向未知的复杂应力状态，最少粘贴几枚应变片可测得危险点的应力状态? 如何布置应变片?

在工程实际中，如果主应力方向未知，为了得到危险点的应力状态，通常需要使用足够多的应变片来覆盖可能的应力分量。理论上，至少需要 3 个应变片来测量一个平面内的正应力和剪应力。这些应变片应以一定角度布置，以便能够通过它们读数的组合来计算出主应力的方向和大小。

【实验总结】

此次实验让我将广义胡克定律和平面应力分析等理论知识应用于实际问题中，加深了我对这些材料力学核心知识点的理解。通过亲自操作，我更加清晰地认识到了理论在工程实际中的重要性。在实验数据的收集和处理过程中，我锻炼了自己分析数据、总结规律的能力。通过对不同条件下的应变数据进行比较和分析，我学会了如何从数据中提炼出有价值的信息，并用于验证和完善理论模型。

总的来说，本次实验不仅加深了我们对材料力学理论知识的理解，而且通过实际操作提高了我们的实验技能和问题解决能力。这些经验将为我们未来的学习和研究奠定坚实的基础。我们计划在未来的工作中，继续探索不同材料的力学行为，并优化实验过程，以提高测量的准确性和重复性。

【原始数据记录】

Execute UCS-60B MEAS - UNTITLE_RTM230.KU1 dtl - [Numeric Window - Display List1]

File Edit View Settings Measurement Window Help

Open Save Copy Print Conditions Send/Receive

Point	MEAS Time	CH000	CH001	CH002	CH003	CH004	CH005	CH006	CH007
		补偿	上1	上2	上3	上4	下1	下2	下3
		ue	ue	ue	ue	ue	ue	ue	ue
1	2024/05/09 16:28:05	0	-1	1	2	0	0	-1	1
2	2024/05/09 16:31:10	1	37	-246	-210	82	197	264	-15
3	2024/05/09 16:34:40	0	0	0	1	0	0	1	0
4	2024/05/09 16:37:14	0	36	-246	-210	84	198	265	-15

Execute UCS-60B MEAS - UNTITLE_RTM231.KU1 dtl - [Numeric Window - Display List1]

File Edit View Settings Measurement Window Help

Open Save Copy Print Conditions

Point	MEAS Time	CH000	CH001
		补偿	上1
		ue	ue
1	2024/05/09 17:13:31	0	1
2	2024/05/09 17:15:23	1	-1
3	2024/05/09 17:15:48	-1	0
4	2024/05/09 17:18:09	-1	-361